P3 · Emission, Absorption, Energieniveauschema

Hilfsmittel: WTR, IQB-Formeldokument · Bearbeitungszeit 20 Minuten · Rechnen Sie mit $h \cdot c = 1{,}9865 \cdot 10^{-25}\,\mathrm{J\,m}$ *und* $1\,\mathrm{eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$.

Aufgabe 1 Das Energieniveauschema des Wasserstoffatoms — 3 P

Für das Wasserstoffatom gilt $E_n = -13{,}6\,\mathrm{eV} \cdot \frac{1}{n^2}$ mit $n = 1{,}2{,}3, \ldots$

a) **Zeichnen** Sie das Energieniveauschema für $n = 1$ bis $n = 5$ und für $n \to \infty$ maßstäblich ($1\,\mathrm{cm}$ für $1\,\mathrm{eV}$, Achse von $-14\,\mathrm{eV}$ bis $0\,\mathrm{eV}$). *(2 P · AFB I)*

b) **Nennen** Sie die Ionisierungsenergie aus dem Grundzustand und aus dem Zustand $n = 2$. *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Welche Photonen werden absorbiert? — 3 P

Photonen mit $10{,}2\,\mathrm{eV}$, mit $11{,}0\,\mathrm{eV}$ und mit $14{,}0\,\mathrm{eV}$ treffen Wasserstoffatome im Grundzustand. **Prüfen** Sie für jedes Photon, ob es absorbiert wird, und **begründen** Sie, was mit dem Atom geschieht. *(3 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Eine Wasserstoff-Spektralröhre — 3 P

In einer Spektralröhre werden Wasserstoffatome durch Stöße mit Elektronen höchstens bis zum Zustand $n = 3$ angeregt.

a) **Zeichnen** Sie alle möglichen Übergänge, bei denen Photonen ausgesandt werden, als Pfeile in Ihr Energieniveauschema und **berechnen** Sie die Photonenenergien. *(2 P · AFB I)*

b) **Begründen** Sie, welcher dieser Übergänge sichtbares Licht liefert. *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Kaltes Wasserstoffgas vor einer Lampe — 2 P

Gedankenexperiment: Weißes Licht einer Lampe durchstrahlt ein Gas aus einzelnen Wasserstoffatomen bei Zimmertemperatur (gewöhnliches Wasserstoffgas besteht dagegen aus Molekülen); alle Atome sind im Grundzustand. **Begründen** Sie, warum im sichtbaren Bereich keine Absorptionslinien auftreten, und **nennen** Sie den Bereich, in dem sie liegen. *(2 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Zeichnen	Eine saubere, maßstäblich genaue Zeichnung anfertigen.
Nennen	Begriffe, Werte oder Fakten ohne weitere Erklärung angeben.
Prüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.